

09. SQL Report & Dashboard

HỆ THỐNG CẢNH BÁO SỚM & THEO DÕI MỨC ĐỘ TƯƠNG TÁC HỌC TẬP

Mã tài liệu	RP-001
Nguồn dữ liệu	Open University Learning Analytics Dataset (Kaggle/Kuzilek et al., 2017, Scientific Data)
Phiên bản	1.0
Người soạn thảo	Mai Chi
Ngày soạn	07/2026
Trạng thái	Hoàn chỉnh

1. Truy vấn trên SQL

Q1 - Kết quả học tập theo môn học

Insight: Môn CCC có tỷ lệ bỏ học cao nhất (44,5%) và tỷ lệ Pass thấp nhất (37,8%) trong 7 môn - cần ưu tiên rà soát nội dung/hỗ trợ học tập. Ngược lại, môn AAA có tỷ lệ Pass cao nhất (71,0%) và Withdrawn thấp nhất (16,8%), có thể là mô hình tham khảo cho các môn khác.

	code_module	total_sinh_vien	so_pass	so_distinction	so_fail	so_withdrawn	ty_le_withdrawn_pct	ty_le_pass_pct
1	CCC	4434	1180	498	781	1975	44.500000000000	37.800000000000
2	DDD	6272	2227	383	1412	2250	35.900000000000	41.600000000000
3	FFF	7762	2978	670	1711	2403	31.000000000000	47.000000000000
4	BBB	7909	3077	677	1767	2388	30.200000000000	47.500000000000
5	EEE	2934	1294	356	562	722	24.600000000000	56.200000000000
6	AAA	748	487	44	91	126	16.800000000000	71.000000000000
7	GGG	2534	1118	396	728	292	11.500000000000	59.700000000000

Q2 - Mức tương tác VLE (clickstream) vs Kết quả học tập

Insight: Có mối quan hệ rõ rệt và đơn điệu giữa mức độ tương tác với hệ thống học liệu và kết quả học tập: Distinction (2.667 click trung bình) > Pass (1.922) > Fail (688) > Withdrawn (445). Sinh viên Distinction tương tác nhiều gấp ~6 lần sinh viên Withdrawn - tương tác là chỉ báo hành vi mạnh cho kết quả học tập.

	final_result	so_luong_sinh_vien	trung_binh_click	click_thap_nhat	click_cao_nhat
1	Distinction	3024	2666	70	18039
2	Pass	12358	1922	4	24139
3	Fail	6678	688	1	11250
4	Withdrawn	7168	444	1	12401

Q3 - Thời điểm bỏ học trong khóa học

Insight: Gần một nửa (47,8%) số lượt bỏ học xảy ra ngay trong 4 tuần đầu khóa học - đây là giai đoạn rủi ro cao nhất, cần cơ chế cảnh báo sớm và hỗ trợ chủ động thay vì chờ đến giữa/cuối kỳ mới can thiệp.

	giai_doan_bo_hoc	so_luong_sinh_vien	ty_le_pct
1	01. Tuần 1-4 (0-25 ngày)	4819	47.800000000000
2	02. Tuần 5-7 (26-50 ngày)	1002	9.900000000000
3	03. Tuần 8-14 (51-100 ngày)	1467	14.600000000000
4	04. Tuần 15-21 (101-150 ngày)	1250	12.400000000000
5	05. Sau ngày 150	1534	15.200000000000

Q4 - Kết quả học tập theo IMD Band

Insight: Có chênh lệch rõ rệt theo điều kiện kinh tế - xã hội khu vực: nhóm 0-10% (khó khăn nhất) chỉ đạt 35,2% Pass, trong khi nhóm 90-100% (thuận lợi nhất) đạt 57,5% Pass - chênh lệch 22,3%. Đây là bằng chứng cho thấy cần có chính sách hỗ trợ học tập bổ sung nhắm đến nhóm sinh viên khu vực khó khăn.

	imd_band	so_luong_sinh_vien	ty_le_pass_pct	ty_le_withdrawn_pct
1	0-10%	3311	35.200000000000	37.200000000000
2	10-20	3516	38.600000000000	35.400000000000
3	20-30%	3654	40.700000000000	36.200000000000
4	30-40%	3539	46.900000000000	30.900000000000
5	40-50%	3256	46.600000000000	32.000000000000
6	50-60%	3124	48.800000000000	28.800000000000
7	60-70%	2905	51.900000000000	29.600000000000
8	70-80%	2879	51.500000000000	27.700000000000
9	80-90%	2762	54.100000000000	28.000000000000
10	90-100%	2536	57.500000000000	25.900000000000
11	Không rõ	1111	65.700000000000	21.200000000000

Q5 - Thời điểm đăng ký vs Khả năng bỏ học

Insight: Sinh viên đăng ký RẤT SỚM (từ 100 ngày trước khai giảng trở lên) lại có tỷ lệ Withdrawn cao nhất (38,8%), cao hơn cả nhóm đăng ký sát ngày khai giảng (25,3%) hoặc sau khi khai giảng (20,8%). Có thể do đăng ký quá sớm đi kèm cam kết thấp hơn hoặc thay đổi kế hoạch cá nhân. Gợi ý: nên có bước xác nhận lại nhu cầu học với nhóm đăng ký sớm trước khi khóa học bắt đầu.

	nhom_thoi_diem_dang_ky	so_luong_sinh_vien	ty_le_withdrawn_pct	ty_le_pass_pct
1	01. Đăng ký rất sớm (<= -100 ngày)	8344	38.800000000000	43.100000000000
2	02. Đăng ký sớm (-99 đến -30 ngày)	15763	30.200000000000	48.500000000000
3	03. Đăng ký gần ngày khai giảng (-29 đến -10 ngày)	8205	25.300000000000	49.100000000000
4	04. Đăng ký sau khi khai giảng (>= -1 ngày)	236	20.800000000000	50.800000000000

Q6 - Điểm trung bình theo loại đánh giá (TMA/CMA/Exam)

Insight: Exam có điểm trung bình thấp hơn và tỷ lệ điểm dưới 40 cao hơn rõ rệt so với CMA (bài tự động chấm): ví dụ, môn CCC Exam trung bình 68,9đ với 12,1% dưới 40, trong khi CMA cùng môn đạt 73,1đ với chỉ 9,5% dưới 40. Gợi ý: cần tăng cường ôn tập/hỗ trợ trước kỳ thi cuối kỳ, đặc biệt ở các môn CCC, DDD.

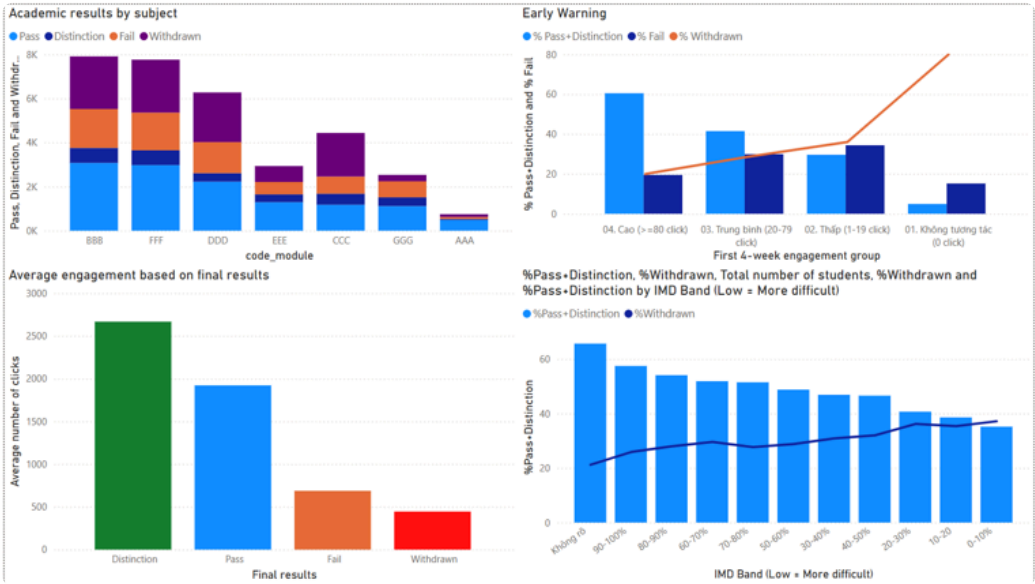
	code_module	assessment_type	so_luot_nop	diem_trung_binh	ty_le_diem_duoi_40_pct
1	AAA	TMA	3146	69	2.90000000000000
2	BBB	CMA	15958	88	0.70000000000000
3	BBB	TMA	27021	70	4.80000000000000
4	CCC	CMA	9766	73.1	9.50000000000000
5	CCC	Exam	1915	68.9	12.10000000000000
6	CCC	TMA	7248	74.6	8.30000000000000
7	DDD	CMA	5252	71.5	8.50000000000000
8	DDD	Exam	3044	63.5	11.00000000000000
9	DDD	TMA	22519	70.7	8.90000000000000
10	EEE	TMA	7886	81.2	1.80000000000000
11	FFF	CMA	29992	79.8	0.30000000000000
12	FFF	TMA	24777	75.1	4.00000000000000
13	GGG	CMA	9559	86.3	1.60000000000000
14	GGG	TMA	5656	68.5	2.60000000000000

Q7 - Cảnh báo sớm: tương tác 4 tuần đầu vs Kết quả cuối kỳ

Insight quan trọng nhất: Sinh viên KHÔNG tương tác (0 click) trong 4 tuần đầu có tỷ lệ Withdrawn lên đến 79,9% và chỉ 4,9% Pass+Distinction. Ngược lại, nhóm tương tác cao (>=80 click) chỉ có 20,0% Withdrawn và 60,5% Pass+Distinction. Đây là bằng chứng mạnh mẽ cho việc xây dựng hệ thống CẢNH BÁO SỚM (early-warning dashboard): chỉ cần theo dõi 4 tuần đầu là có thể dự báo khá chính xác nhóm sinh viên có nguy cơ, để can thiệp kịp thời (nhắc nhở, tư vấn học tập) thay vì đợi đến cuối kỳ.

	nhom_engagement_4_tuan_dau	so_luong_sinh_vien	ty_le_withdrawn_pct	ty_le_fail_pct	ty_le_pass_pct
1	01. Không tương tác (0 click)	4707	79.90000000000000	15.20000000000000	4.90000000000000
2	02. Thấp (1-19 click)	2366	36.00000000000000	34.40000000000000	29.60000000000000
3	03. Trung bình (20-79 click)	5192	28.50000000000000	29.90000000000000	41.50000000000000
4	04. Cao (>=80 click)	20328	20.00000000000000	19.50000000000000	60.50000000000000

2. Dashboard



Dù quy mô tầm trung (4.434 sinh viên), môn CCC có tỷ lệ sinh viên bỏ học (Withdrawn) cao nhất lên tới **44,5%** (1.975 sinh viên), trong khi tỷ lệ đạt & xuất sắc (Pass + Distinction) chỉ vọt vọt **37,8%**. Đây là dấu hiệu báo động đỏ về độ khó, phương thức đánh giá hoặc chất lượng giảng dạy.

Ba môn học thu hút đông sinh viên nhất là BBB (7.909 SV), FFF (7.762 SV) và DDD (6.272 SV) đều ghi nhận số lượng sinh viên bỏ học rất lớn (trung bình 30% - 35,9%). Riêng môn DDD có tỷ lệ rớt/bỏ học tổng cộng lên đến **58,4%** (Fail + Withdrawn).

Môn AAA có tỷ lệ đỗ cao nhất (**71,0%** Pass/Distinction) và bỏ học thấp nhất (**16,8%**), nhưng quy mô tuyển sinh rất nhỏ (chỉ 748 SV). Môn GGG cân bằng tốt hơn với quy mô 2.534 SV và tỷ lệ đỗ đạt **59,7%**; tỷ lệ bỏ học chỉ **11,5%**.

Nhóm sinh viên xuất sắc (Distinction) có mức tương tác trung bình **2.667 click/SV**, cao gấp **1,38 lần** nhóm Đạt (Pass - 1.922 click/SV).

Nhóm trượt (Fail) chỉ đạt trung bình **688 click/SV** (bằng ~1/4 nhóm Xuất sắc) và nhóm bỏ học (Withdrawn) ở mức **445 click/SV** (chỉ bằng ~1/6 nhóm Xuất sắc).

4 tuần đầu kỳ học có tính quyết định đối với khả năng đạt của sinh viên. Nhóm **01. Không tương tác (0 click)** có quy mô rất lớn với **4.707 sinh viên** và tỷ lệ bỏ học lên đến **79,9%**. Nghĩa là cứ 10 sinh viên không đăng nhập VLE trong tháng đầu tiên thì có 8 em sẽ bỏ học giữa chừng; tỷ lệ đỗ của nhóm này chỉ là **4,9%**.

Chỉ cần sinh viên chuyển từ nhóm "0 click" sang nhóm **02. Thấp (1-19 click)**, tỷ lệ bỏ học đã giảm hơn một nửa xuống còn **36,0%**. Khi mức độ tương tác đạt mức **04. Cao (>=80 click)** (nhóm đa số với 20,328 SV), tỷ lệ đỗ/xuất sắc bật tăng lên **60,5%** và tỷ lệ bỏ học được kiểm soát ở mức **20,0%**.

Có một xu hướng tuyến tính rõ rệt: sinh viên đến từ các vùng kinh tế tốt hơn (80-90%, 90-100%) có tỷ lệ đỗ cao nhất (đạt **54,1% - 57,5%**), trong khi tỷ lệ bỏ học duy trì mức thấp nhất (**25,9% - 28,0%**).

Vùng trũng rủi ro (0% đến 30%): Các nhóm sinh viên đến từ vùng khó khăn nhất (**0-10%, 10-20%, 20-30%**) có tỷ lệ thi đỗ thấp nhất toàn trường (chỉ dao động **35,2% - 40,7%**) và đường tỷ lệ bỏ học dâng cao nhất (đỉnh điểm **37,2%** ở nhóm 0-10%). Nhóm sinh viên này chịu áp lực tài chính hoặc thiếu hụt hạ tầng công nghệ, cần có các gói học bổng hỗ trợ hoặc kèm riêng.

-Hết tài liệu-